

Def 7 Un bit string es una secuencia de cero o más bits. La longitud (length) de este string es el número de bits en el string.

Ej 12 101010011 es un bit string de longitud 9.

Podemos extender operaciones bit a bit strings. Definimos el bitwise OR, bitwise AND y el bitwise XOR de dos strings de la misma longitud ser strings que tienen como sus bits el OR, AND y XOR de los bits correspondientes en los 2 strings, respectivamente. Usamos los símbolos $\vee$, $\wedge$, y $\oplus$ para representar OR, AND y XOR.

Ej 13 Encuentra el bitwise OR, bitwise AND y bitwise XOR de los bit strings 0110110110 y 1100011101.

Sol. El bitwise OR, bitwise AND, ² y el bitwise XOR de estos strings se obtiene formando el OR, AND, y XOR de los bitstrings ~~0110 1101 10~~ y ~~11 0001 1101~~ respectivamente.

01	1011	0110	
11	0001	1101	
11	1001	1111	OR
01	0001	0100	AND
10	1001	1111	XOR

↗ exclusive
or

El bitwise XOR (usualmente escrito como $\wedge$) retorna:

1 si los dos bits son diferentes

0 si los dos bits son iguales.

10. Sean p y q las proposiciones "La elección está decidida" y "los votos se han contado", respectivamente. Exprese cada una de estas proposiciones compuestas como una expresión en inglés

a) $\neg p$ b) $p \vee q$ c) $\neg p \wedge q$ d) $q \rightarrow p$

e) $\neg q \rightarrow \neg p$ f) $\neg p \rightarrow \neg q$ g) $p \leftrightarrow q$

h) $\neg q \vee (\neg p \wedge q)$

Solutions

a) The election is not decided

b) The election is decided if the votes have been counted.

c) The election is not decided and the votes have been counted.

d) The votes have been counted then the election is decided

e) The election is not decided therefore the votes have not been counted

Alora, ¿seremos reescribir probabilidades como suma de puntos.

¿Cómo escribirías $IP(A_i)$ como suma sobre los puntos $\omega \in \Omega$?

Pista: piensa en sumar $IP(\{\omega\})$ sobre cierto conjunto

Rosen

1.1

Def 2: Sean p y q proposiciones. La conjunción de p y q , denotadas por $p \wedge q$, es la proposición " p y q ". La conjunción $p \wedge q$ es verdadera cuando ambas p y q son verdaderas y falsa de lo contrario.

Def 3: Sean p y q proposiciones. La disjunción de p y q , denotadas por $p \vee q$, es la proposición " p o q ". La disjunción $p \vee q$ es falsa cuando ambas p y q son falsas y verdadera de lo contrario.

Tabla 2. La tabla de verdad para la conjunción de dos proposiciones.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabla 3. La tabla de verdad para la disyunción de dos proposiciones.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p

q

p ∨ q

F

F

F

El uso del conectivo "o" (OR) es una disyunción correspondiente a una de las dos maneras que se usa la palabra o "ó" en inglés, se llama, un ó inclusivo. Una disyunción es verdadera cuando al menos una de las dos proposiciones es verdadera.

Por ejemplo, el ~~o~~ o inclusivo se usa en la declaración

"los estudiantes que hayan tomado cálculo o ciencias de la computación pueden tomar esta clase."

Aquí queremos decir que los estudiantes que hayan tomado ambas cálculo y ciencias de la computación pueden tomar la clase, como también los estudiantes que sólo han tomado una de las dos materias.

Por otro lado, estamos usando el ó exclusivo

(exclusive)

* Los estudiantes que hayan tomado
cálculo o ciencias de la computación,
pero no (ambas), pueden inscribirse en
este uso."

Tabla 4. La tabla de verdad para el ó exclusivo
(XOR) de dos proposiciones.

P	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Tabla 5. La tabla de verdad para la oración condicional $p \rightarrow q$

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Def 4. Sean p y q proposiciones. El ó exclusivo (XOR) de p y q denotado por $p \oplus q$, es la proposición que es verdadera cuando exactamente una de p y q es verdadera y falso de lo contrario.

101

10) f) $\neg p \rightarrow \neg q$ g) $p \leftrightarrow q$ h) $\neg q \vee (\neg p \wedge q)$

Solutions

f) it is not the case that the ~~votes have been~~
~~counted~~ therefore election is decided therefore
the votes have not been counted.

g) The election is decided if and only if the
votes have been counted.

h) The votes haven't been counted or the election
is not decided and the votes have been counted.

11 Let p and q be the propositions

p : It is below freezing.

q : It is snowing

Write these propositions using p and q and logical connectives (including negations).

a) It is below freezing and snowing

b) It is below freezing but not snowing

c) It is not below freezing but not snowing

d) It is either snowing or below freezing (or both).

e) If it is below freezing, it is also snowing.

f) Either it is below freezing or it is snowing, but it is not snowing if it is below freezing.

g) That it is below freezing is necessary and sufficient for it to be snowing.

Sol.

a) $p \wedge q$ ✓ ~~b) $p \oplus q$~~ b) $p \wedge \neg q$ ✓

c) $\neg p \wedge \neg q$ ✓ d) $q \vee p$ ✓ e) $p \rightarrow q$ ✓ f) $p \oplus q$ (X)
(X) $(p \vee q) \wedge (\neg q \rightarrow p)$

g) $q \rightarrow p$

$(p \vee q) \wedge (p \rightarrow \neg q)$

120 Let p , q , and r be the propositions

p : You have the flu

q : You miss the final examination

r : You pass the course.

Express each of these propositions as an English sentence.